

ESI Smart Farming - Corrections de conception modifiees

Correction ajoutee : classe CapteurNumerique

La conception est amelioree en ajoutant une classe abstraite intermediaire CapteurNumerique. Elle regroupe tous les capteurs dont le releve est une valeur numerique avec une unite : capteur de sol, capteur environnemental, capteur biometrique et capteur d eau.

Le capteur GPS ne doit pas heriter de CapteurNumerique, car il retourne une position sous forme de latitude et longitude. Il reste donc une sous-classe directe de Capteur.

Nouvelle hierarchie des capteurs

```
Capteur (abstract)
|-- CapteurNumerique (abstract)
|   |-- CapteurSol
|   |-- CapteurEnvironnemental
|   |-- CapteurBiometrique
|   `-- CapteurEau
`-- CapteurGPS
```

Nouveau flux des releves

```
CapteurNumerique --genere--> ReleveNumerique --peut declencher--> Alerte
CapteurGPS        --genere--> ReleveGPS
```

Relations a corriger dans le diagramme

Ancienne relation	Nouvelle relation
Capteur 1 *-- 0..* Releve	CapteurNumerique 1 *-- 0..* ReleveNumerique
	CapteurGPS 1 *-- 0..* ReleveGPS
Releve ..> Alerte	Conserver : Releve 1 ..> 0..1 Alerte

Résumé final attendu

```
<<interface>> Suspendable
^ implemente par Zone et Capteur
```

```
Zone (abstract)
|-- ZoneCulture
|-- ZoneElevage
`-- ZoneAquacole
```

```
Animal (abstract)
|-- Ruminant
`-- Volaille
```

```
Capteur (abstract)
|-- CapteurNumerique (abstract)
|   |-- CapteurEnvironnemental
|   |-- CapteurSol
|   |-- CapteurBiometrique
|   `-- CapteurEau
`-- CapteurGPS
```

```
Releve (abstract)
|-- ReleveNumerique
`-- ReleveGPS
```

```
HistoriqueProduction (abstract)
|-- HistoriqueCulture
|-- HistoriqueLait
|-- HistoriqueOeuf
`-- HistoriqueAquacole
```

Impact sur les méthodes

Classe	Methode
CapteurNumerique	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique

Classe	Methode
CapteurSol	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique
CapteurEnvironnemental	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique
CapteurBiometrique	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique
CapteurEau	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique
CapteurGPS	+ envoyerReleve() : ReleveGPS